

AlgoLab

智能优化算法实验台

—— 让"算法学习曲线"被肉眼看见 ——

应用编号	05_AlgoLab
所属教学阶段	算法
版本	v2.0 Pro
运行环境	Chrome / Edge / Safari / Firefox 任意现代浏览器；断网双击启动
依赖	Chart.js 4.4.7（已本地化）
代码量	约 1,400 ~ 2,600 行 HTML + CSS + JavaScript
许可协议	CC BY-NC-SA 4.0
开发负责人	邹碧攀（中南财经政法大学工商管理学院）
团队	邹碧攀 · 曹丽莉 · 赵雁

莱势明 AI 排产教学平台 · 配套教学支持材料
2026 年 5 月 · 第 v2.0 版

目 录

- 一、应用简介
- 二、安装与启动
- 三、核心功能清单
- 四、详细使用步骤
- 五、参数详解
- 六、理论基础与参考文献
- 七、教学场景设计
- 八、常见问题 FAQ
- 九、扩展开发指南

一、应用简介

前端纯 JavaScript 实现 GA / SA / TS / ALNS 四种主流元启发式算法，覆盖从 5 工单到 80 工单 × 29 机器的 5 个真实业务规模实例。学员可实时观察算法的"种群进化""降温""禁忌避循环""自适应权重"等抽象概念的具象动画。

核心定位：让"算法学习曲线"被肉眼看见

二、安装与启动

- 本应用为单文件 HTML，零依赖，断网可用。启动步骤如下：
- 1. 解压配套资源 ZIP 到任意文件夹（建议放在桌面或个人文档目录）
 - 2. 确认 apps/ 同级目录下存在 lib/chart.min.js（已自动包含）
 - 3. 双击 apps/05_AlgoLab.html 文件，系统自动用默认浏览器打开
 - 4. 首次启动可能需要 2~3 秒加载内嵌资源，之后即可流畅使用
 - 5. 如需离线使用：完成步骤 1-4 后即可断网；所有数据均在本地浏览器中处理

系统要求：Windows 10+ / macOS 10.13+ / Ubuntu 20.04+；4 GB 内存以上；浏览器 Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 14+ / Firefox 88+ 任一。

三、核心功能清单

#	功能模块	功能描述
1	4 种主流元启发式	GA 遗传算法 / SA 模拟退火 / TS 禁忌搜索 / ALNS 自适应大邻域搜索
2	5 个真实业务规模	5×3 / 12×5 / 30×8 / 50×10 / 80×29 工单 × 机器
3	22 个可调参数	种群规模、变异率、温度、冷却率、禁忌长度、销毁比例 等
4	多目标加权	Cmax + 总延迟 + 总换模 三个权重滑块实时调整
5	真实甘特图	彩色订单 + 灰色换模条带 + 延迟订单红框 + 鼠标 tooltip
6	收敛曲线	当代最优 + 历史最优 双线绘制
7	算法专属诊断图	GA 种群多样性 / SA 温度衰减 / TS 禁忌表大小 / ALNS 算子权重
8	4 算法 Benchmark	同一实例并排运行 4 算法，对比 Cmax / 耗时
9	实验历史	最近 20 次实验记录
10	CSV / JSON 导出	完整调度方案 + 收敛历史

四、详细使用步骤

- 1. 双击 05_AlgoLab.html 启动应用
- 2. 顶部选择实例"生产级 · 30 工单 × 8 机器"
- 3. 选择算法"GA"，参数保持默认（种群 80，代数 200）
- 4. 点击"启动算法"，3 秒内完成 200 代演化
- 5. 观察中部甘特图、收敛曲线、种群多样性图

6. 切换到"SA"，把冷却率 α 从 0.95 调到 0.999，观察 Makespan 改善
7. 切换到"4 算法对比"模式，并行运行所有算法
8. 在右栏"实验历史"中查看历次结果，导出 CSV

使用小贴士：

- 所有操作均为浏览器内执行，无需联网，可放心在涉密环境使用
- 操作记录均保存在浏览器 LocalStorage，关闭浏览器后将清除（v2 版将增加导出/导入功能）
- 如发现 UI 异常，建议先按 Ctrl+F5（Windows）或 Cmd+Shift+R（macOS）强制刷新
- 应用支持响应式布局，在 13 寸笔记本至 27 寸显示器上均有良好体验

五、参数详解

分组	参数名	说明
GA	popSize / maxGens /	种群规模等 7 个参数 / eliteSize / tournamentSize / saStep
SA	T0 / Tmin / alpha /	初始温度等 6 个参数 / atThreshold / neighborMode
TS	tabuLength / maxIter	禁忌表长度等 6 个参数 / restartThreshold / aspiration
ALNS	maxIter / qRatio /	迭代次数等 6 个参数 / segLen

六、理论基础与参考文献

本应用所采用的核心理论与算法均来自运筹学、机器学习、统计学、信息系统等学科的经典文献：

- Holland, J. H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. MIT Press.
- Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. Science.
- Glover, F. (1986). Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. Computers & Operations Research.
- Ropke, S., & Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. Transportation Science.
- Pinedo, M. (2016). Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems.

七、教学场景设计

（一）MBA / EMBA 教学场景

- 理解"AI 算法在企业实际应用时为何选择启发式而不是穷举"
- 在与 IT/算法团队对话时，能讨论"种群规模 / 收敛速度 / 鲁棒性"概念
- 理解"算法不是万能"——同一算法不同参数 Makespan 差 30%

（二）本科生教学场景

- 《运筹学》启发式算法章节的可视化
- 《算法导论》组合优化章节的实操
- 《人工智能》进化计算章节
- 《生产计划》调度算法对比实验

八、常见问题 FAQ

Q: GA 的交叉算子是什么？

A: POX (Partial Order Crossover) ，专为调度问题设计的两点交叉，保留父代的机器分配顺序。

Q: ALNS 的自适应权重怎么更新？

A: 每个分段（默认 30 次迭代）后，根据各算子的累计 score（找到新最优 $\sigma=33$ / 改进当前 $\sigma=13$ / 接受劣解 $\sigma=9$ / 拒绝 $\sigma=0$ ）更新 $w = (1-\rho) \times w + \rho \times \text{avg_score}$ 。

Q: 求 80 工单 $\times$ 29 机器需要多久？

A: GA 约 30 秒；ALNS 约 45 秒。

九、扩展开发指南

本应用采用 Pure HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript 实现，未引入任何前端框架（React/Vue 等），开发者可直接以文本编辑器（VS Code / Sublime）打开 HTML 文件修改：

- 样式定制：修改 `<style>` 段内的 CSS 变量（如 `--c-primary`）即可全局换色
- 添加新功能：参考现有函数命名规范，新增函数后在 `init()` 中绑定事件
- 数据接入：把内嵌数据生成器替换为 `fetch()` 调用真实 API
- LLM 接入：在"AI 对话"或"自然语言"模块中，把模板匹配函数替换为对 DeepSeek / Qwen API 的 `fetch` 调用
- 样式扩展：所有 Chart.js 图表均可通过修改 `chartOptions` 来定制
- 国际化：把中文字符串提取到 `il18n.json`，添加 `setLanguage()` 函数

开源仓库：<https://github.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

Gitee 主线：<https://gitee.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

欢迎提 Issue / PR 共同改进本应用。